

Modelo conceptual de la red social estudiantil
Pascualina

ASIGNATURA:

Bases De Datos 1

DOCENTE:

Oralia Cortes Grajales

ESTUDIANTE:

Mariana López Díaz

Sara Ximena Machado Tuberquia

FECHA:

12 de septiembre de 2026

1. Introducción

En este trabajo se desarrolló una propuesta de **Modelo Entidad-Relación (MER)** para la Red Social Pascualina, una plataforma pensada para facilitar la comunicación y la interacción entre estudiantes.

La idea principal es que los estudiantes puedan tener un espacio donde compartir publicaciones, comentar, mostrar sus intereses y habilidades, participar en grupos y eventos, y seguir a otros compañeros.

Para llegar al modelo final, primero analizamos las necesidades del caso y realizamos una lluvia de ideas. Después identificamos las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, hasta llegar al diseño del modelo que se presenta en este informe.

2. Análisis de las necesidades

Al analizar el caso de la Red Social Pascualina, encontramos varias funciones que debía permitir la plataforma.

Entre las principales necesidades identificamos:

- Registrar la información de los estudiantes.
- Permitir que cada estudiante tenga intereses y habilidades.
- Permitir la creación de publicaciones.
- Permitir que otros estudiantes comenten las publicaciones.
- Crear grupos para compartir con otros estudiantes.
- Registrar qué estudiantes pertenecen a cada grupo.
- Crear eventos y registrar quiénes participan.
- Permitir que los estudiantes sigan a otros compañeros.

Estas necesidades fueron el punto de partida para comenzar a identificar los elementos que debían aparecer en el modelo.

3. Lluvia de ideas y mapa de conceptos

Antes de construir el modelo definitivo realizamos una lluvia de ideas. En esta etapa anotamos los conceptos que consideramos importantes para el funcionamiento de la red social.

Entre ellos encontramos:

Estudiante, Publicación, Comentario, Interés, Habilidad, Grupo, Membresía, Evento, ParticipaciónEvento y Seguimiento.

También surgieron ideas como preguntas, recursos, noticias, memes, clubes y grupos de estudio. Sin embargo, después de analizarlas, decidimos que algunas podían manejarse como tipos o características de las publicaciones o grupos, en lugar de convertirlas en entidades independientes.

Esta etapa nos ayudó a organizar mejor las ideas y a tener una visión más clara de cómo podían relacionarse los diferentes elementos del sistema.

4. Identificación de las entidades

Después de revisar las ideas iniciales, seleccionamos las entidades que consideramos necesarias para representar el funcionamiento de la plataforma.

Entidad	¿Por qué la elegimos?
Estudiante	Es la persona que utiliza la plataforma y participa en las diferentes actividades.
Publicación	Permite guardar el contenido que los estudiantes comparten.
Comentario	Permite registrar las opiniones o respuestas que se hacen sobre una publicación.
Interés	Permite conocer los temas o actividades que le interesan a cada estudiante.
Habilidad	Permite registrar los conocimientos o capacidades que tiene un estudiante.
Grupo	Permite crear espacios donde varios estudiantes puedan reunirse según sus intereses o actividades.
Membresía	Permite registrar qué estudiantes pertenecen a cada grupo.
Evento	Permite registrar actividades como reuniones, talleres o actividades sociales.
ParticipaciónEvento	Permite saber qué estudiantes participan en cada evento.
Seguimiento	Permite representar cuándo un estudiante sigue a otro dentro de la red social.

La selección de estas entidades se hizo teniendo en cuenta las funciones principales que debía cumplir la plataforma y evitando agregar elementos que no fueran necesarios.

5. Identificación de los atributos

Después de determinar las entidades, definimos qué información necesitábamos guardar de cada una.

5.1 Estudiante

- **id_estudiante**
- **nombre**
- **apellido**
- **correo**
- **fecha_nacimiento**

Estos atributos permiten identificar al estudiante y guardar la información básica de su perfil.

5.2 Publicación

- **id_publicacion**
- **contenido**
- **fecha_publicacion**
- **tipo**

Permiten identificar la publicación, guardar lo que publicó el estudiante, saber cuándo lo hizo y qué tipo de contenido es.

5.3 Comentario

- **id_comentario**
- **contenido**
- **fecha_comentario**

Estos atributos permiten identificar cada comentario, guardar su contenido y conocer cuándo fue realizado.

5.4 Interés

- **id_interes**
- **nombre**
- **descripcion**

Permiten identificar los intereses y dar una breve descripción de cada uno.

5.5 Habilidad

- **id_habilidad**
- **nombre**
- **descripcion**
- **nivel**

Permiten registrar las diferentes habilidades y el nivel que puede tener un estudiante en determinada habilidad.

5.6 Grupo

- **id_grupo**
- **nombre**
- **descripcion**
- **tipo**
- **fecha_creacion**

Estos datos permiten identificar cada grupo, conocer su propósito y saber cuándo fue creado.

5.7 Membresía

- **id_estudiante**
- **id_grupo**
- **fecha_ingreso**
- **rol**

Estos atributos permiten registrar la relación entre un estudiante y un grupo, además de conocer cuándo ingresó y qué rol tiene.

5.8 Evento

- **id_evento**
- **nombre**
- **descripcion**
- **fecha**
- **hora**
- **lugar**

Permiten guardar la información necesaria para identificar y organizar cada evento.

5.9 ParticipaciónEvento

- **id_estudiante**
- **id_evento**
- **fecha_registro**

Permiten registrar qué estudiante participa en un evento y cuándo se registró.

5.10 Seguimiento

- **id_seguidor**
- **id_seguido**
- **fecha_seguimiento**

Permiten identificar quién sigue a quién y desde cuándo existe ese seguimiento.

6. Determinación de las relaciones entre entidades y atributos

Después de identificar las entidades y sus atributos, analizamos cómo se relacionaban entre sí.

Las principales relaciones que encontramos fueron:

Relación	Cardinalidad	Explicación
Estudiante – Publicación	1:N	Un estudiante puede realizar varias publicaciones.
Estudiante – Comentario	1:N	Un estudiante puede realizar varios comentarios.
Publicación – Comentario	1:N	Una publicación puede tener varios comentarios.
Estudiante – Interés	N:M	Un estudiante puede tener varios intereses y un interés puede corresponder a varios estudiantes.
Estudiante – Habilidad	N:M	Un estudiante puede tener varias habilidades y una habilidad puede estar asociada a varios estudiantes.
Estudiante – Grupo	N:M	Un estudiante puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede tener varios estudiantes.
Estudiante – Evento	N:M	Un estudiante puede participar en varios eventos y un evento puede tener varios participantes.
Estudiante – Estudiante	N:M	Un estudiante puede seguir a varios compañeros y también puede ser seguido por otros.

Para algunas relaciones de muchos a muchos utilizamos entidades intermedias.

Por ejemplo:

- **Membresía** relaciona estudiantes con grupos.
- **ParticipaciónEvento** relaciona estudiantes con eventos.
- **Seguimiento** permite relacionar un estudiante con otro estudiante.

La elección de estas relaciones se realizó teniendo en cuenta la forma en que funcionaría realmente una red social. Por ejemplo, un estudiante no pertenece necesariamente a un solo grupo ni participa solamente en un evento, por lo que estas relaciones deben permitir múltiples registros.

7. Construcción del Modelo Entidad-Relación

Una vez definidas las entidades, atributos y relaciones, construimos el Modelo Entidad-Relación final.

El **Estudiante** es el elemento principal del modelo, porque es quien realiza la mayoría de las acciones dentro de la plataforma.

A partir de esta entidad se relacionan las publicaciones, comentarios, intereses, habilidades, grupos, eventos y seguimientos.

Las entidades **Membresía** y **ParticipaciónEvento** permiten registrar las relaciones entre estudiantes y grupos o eventos, mientras que **Seguimiento** representa la conexión entre los propios estudiantes.

8. Justificación de la propuesta de solución

Consideramos que el modelo propuesto representa de una manera clara las principales funciones de la Red Social Pascualina.

La entidad **Estudiante** permite tener como punto central a las personas que utilizan la plataforma. A partir de ella se pueden registrar sus intereses y habilidades, además de las diferentes actividades que realizan.

Las entidades **Publicación** y **Comentario** permiten representar la interacción mediante contenido. Por otro lado, **Grupo**, **Membresía**, **Evento** y **ParticipaciónEvento** permiten organizar la participación de los estudiantes en diferentes actividades.

Finalmente, **Seguimiento** permite representar las conexiones entre estudiantes.

De esta manera, el modelo reúne los elementos principales del caso y proporciona una estructura que puede utilizarse posteriormente para construir la base de datos.

9. Conclusiones individuales

9.1 Conclusión – Mariana López

Durante la realización de este trabajo aprendí que antes de empezar a hacer un diagrama es necesario entender muy bien qué necesita el sistema. Al principio fue un poco difícil decidir qué elementos debían ser entidades y cuáles simplemente podían formar parte de otra entidad.

Una de las partes que más nos hizo pensar fue definir las relaciones de muchos a muchos, especialmente entre estudiantes y grupos, estudiantes y eventos y el seguimiento entre estudiantes. También tuvimos algunas dudas sobre qué información era realmente necesaria como atributo y cuál podía ser innecesaria.

Finalmente, considero que la actividad fue útil porque nos permitió llevar a la práctica lo aprendido sobre el Modelo Entidad-Relación y entender mejor cómo se organiza la información antes de crear una base de datos.

9.2 Conclusión – Sara Ximena Machado

En mi caso, una de las cosas que más me costó al principio fue organizar todas las ideas del caso y decidir cuáles eran realmente importantes para el modelo. Al hacer la lluvia de ideas aparecieron muchos conceptos, pero tuvimos que analizarlos para no llenar el modelo de elementos que no fueran necesarios.

También tuve dudas al momento de definir los atributos y las relaciones, especialmente cuando un estudiante podía estar relacionado con varios grupos, intereses o eventos. Al revisar estas situaciones entendí mejor por qué se utilizan entidades intermedias como **Membresía** y **ParticipaciónEvento**.

Lo que considero más importante de este trabajo es que aprendimos que un buen modelo no consiste simplemente en poner muchas entidades, sino en organizar la información de una manera que tenga sentido y represente correctamente lo que necesita el sistema.

10. Conclusión general

El desarrollo de esta actividad nos permitió comprender mejor el proceso necesario para construir un Modelo Entidad-Relación desde un caso real. Comenzamos analizando las necesidades de la plataforma, luego realizamos una lluvia de ideas y finalmente definimos las entidades, atributos y relaciones.

Durante el proceso surgieron algunas dificultades, principalmente al momento de decidir qué elementos debían formar parte del modelo y cómo representar las relaciones entre los estudiantes. Sin embargo, estas dificultades ayudaron a comprender mejor los conceptos trabajados en clase.

Como resultado, obtuvimos un modelo que representa las principales funciones de la Red Social Pascualina y que puede servir como base para continuar con el diseño de la base de datos.